

Ce projet vise à identifier les zones favorables à la culture du maïs dans la commune de Zè, dans un contexte marqué par la pression sur les terres agricoles et la variabilité des conditions environnementales. En effet, le choix inadapté des zones de culture entraîne souvent une baisse de rendement, une dégradation des sols et une utilisation inefficace des ressources. Face à cette problématique, l'objectif est de proposer une approche scientifique basée sur les SIG et la télédétection afin de localiser les zones les plus propices à cette culture.

Pour cela, plusieurs données ont été mobilisées, notamment les images satellitaires Sentinel-2, le Modèle Numérique de Terrain, la carte d'occupation du sol, les données pédologiques ainsi que les réseaux hydrographiques et routiers. La méthodologie adoptée repose sur une analyse multicritère intégrant des facteurs biophysiques et environnementaux. Des indices tels que le NDVI et le NDWI ont permis d'évaluer respectivement la vigueur de la végétation et l'humidité du sol, tandis que la pente et l'altitude ont servi à caractériser les conditions topographiques. Par ailleurs, des zones de contraintes ont été définies à partir de buffers autour des plans d'eau, des routes et des zones forestières protégées, et la pédologie a permis d'affiner l'analyse de la fertilité des sols.

L'ensemble de ces critères a été reclassé et combiné afin de produire une carte de synthèse distinguant trois catégories : les zones très favorables, favorables et défavorables à la culture du maïs. Les zones favorables se caractérisent par une bonne couverture végétale, une humidité adéquate, un relief peu contraignant et des sols propices, tandis que les zones défavorables correspondent aux espaces à forte contrainte, tels que les zones inondables, les pentes élevées ou les zones anthropisées.

Ce projet constitue ainsi un outil d'aide à la décision permettant d'orienter efficacement les activités agricoles et d'optimiser l'utilisation des terres. Il contribue à une meilleure planification agricole et à une gestion durable des ressources, tout en présentant certaines limites liées à la disponibilité des données. Des améliorations futures pourraient intégrer des données climatiques et des validations de terrain pour renforcer la précision des résultats.

























